



五场景微架构指标对比报告

一、测试环境

项目	信息
CPU	13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H (Raptor Lake)
vCPU	2核
虚拟化	VMware
内核	Linux 6.8.0-124-generic
L1d Cache	96 KiB × 2
L1i Cache	64 KiB × 2
L2 Cache	2.5 MiB × 2
L3 Cache	24 MiB × 1
内存	3868 MB
NUMA	1个节点

二、五场景对比表格

场景	页分配	页释放	上下文切换	唤醒	系统调用	用户态 (s)	内核态 (s)
int64	825	552	259	262	506	29.98	0.003
matrixprod	1,017	548	293	275	506	29.98	0.010
read64	1,369	1,062	322	313	2,032	17.94	12.05
rand-set	6,186,227	6,185,090	272	282	1,042	14.92	15.16
queens	824	548	252	245	506	29.98	0.005

三、关键发现

3.1 随机访存 (rand-set)

- 页分配/释放：约6,186,227次（比其他场景高3-4个数量级）
- 内核态时间：15.16秒（占总时间50%以上）
- 原因：随机地址访问导致大量缺页异常

3.2 连续访存 (read64)

- 系统调用：2,032次（是计算密集型的4倍）
- 内核态时间：12.05秒
- 原因：连续读取1GB数据触发大量内存操作

3.3 计算密集型 (int64/matrixprod/queens)

- 用户态时间接近30秒（占99%以上）
- 系统调用约506次
- 页分配约800-1000次

四、微架构流水线原理深度分析

4.1 前端取指/解码 (Frontend)

计算密集型 (int64 / matrixprod / queens)

- 取指：指令流连续，I-Cache命中率高，无停顿
- 解码：int64为简单整数指令，解码效率高；matrixprod使用SIMD指令，解码稍复杂但可接受
- 分支预测：queens涉及大量条件分支，但分支模式相对规律（递归），预测命中率尚可

访存密集型 (read64 / rand-set)

- 取指：频繁的系统调用导致用户态/内核态切换，前端取指经常等待
- 解码：系统调用指令（syscall）使得解码单元需要切换到内核态处理
- 分支预测：访存密集型负载分支指令少，预测压力小

4.2 后端执行单元 (Execution Engine)

负载类型	主要执行单元	利用率
int64	ALU (整数算术逻辑单元)	饱和
matrixprod	FPU (浮点单元) + SIMD	饱和
queens	ALU + 分支单元	中等
read64	ALU + 访存单元	访存单元饱和
rand-set	访存单元	频繁停顿 (等待数据)

关键观察:

- 计算密集型: 执行单元满负荷, 性能由CPU核心决定
- 访存密集型: 执行单元经常空转 (Stall), 等待内存数据返回

4.3 访存子系统 (Memory Subsystem)

负载类型	Cache行为	瓶颈层级	说明
int64	L1命中率 >95%	无	数据工作集小, 完全在Cache中
matrixprod	L2/L3命中率高	无/内存带宽	矩阵数据较大, 但仍能利用Cache
queens	L1命中率 >90%	无	栈操作, 数据局部性好
read64	L1/L2/L3 Miss率逐步升高	内存带宽	顺序读取1GB, L3 Miss率高
rand-set	L1/L2/L3 Miss率极高	内存延迟	随机跳转访问, TLB Miss严重

4.4 性能瓶颈定位

负载	瓶颈类型	微架构层面原因
int64	计算瓶颈	ALU执行单元饱和, 流水线满负荷运行
matrixprod	计算+访存	FPU饱和 + 矩阵数据带宽需求
queens	分支+计算	分支预测+ALU, 无显著瓶颈
read64	访存带宽	内存带宽达到上限, Cache无法容纳工作集
rand-set	访存延迟	TLB Miss + Cache Miss, CPU频繁等待内存

五、环境限制说明

⚠ 本实验在VMware虚拟机中运行，硬件PMU事件不可用：

- cycles, instructions: ✗
- cache-references, cache-misses: ✗
- 分支预测相关事件: ✗

替代方案：使用tracepoint事件（kmem, sched, raw_syscalls）

六、衍生指标计算说明

⚠ 由于VMware虚拟化环境限制，perf无法访问硬件PMU事件：

衍生指标	计算方式	状态
IPC	instructions / cycles	✗ cycles/instructions不可用
L1 DCache Miss Rate	L1-dcache-load-misses / cache-references	✗ 不可用
LLC Miss Rate	LLC-load-misses / cache-references	✗ 不可用
分支预测失败率	branch-misses / branch-instructions	✗ 不可用
TLB Miss Rate	dTLB-load-misses / cache-references	✗ 不可用

替代分析方法：使用tracepoint事件追踪内核级行为，包括页分配/释放（kmem）、上下文切换/唤醒（sched）、系统调用（raw_syscalls）

七、原始perf stat输出

7.1 int64_tp.txt

```
stress-ng: info: [2052] setting to a 30 second run per stressor
stress-ng: info: [2052] dispatching hogs: 1 cpu
stress-ng: info: [2052] successful run completed in 30.00s
```

Performance counter stats for 'stress-ng --cpu 1 --cpu-method int64 -t 30s':

825	kmem:mm_page_alloc
552	kmem:mm_page_free
259	sched:sched_switch
262	sched:sched_wakeup
506	raw_syscalls:sys_enter
506	raw_syscalls:sys_exit

```
30.006858100 seconds time elapsed
29.983622000 seconds user
0.003276000 seconds sys
```

7.2 matrixprod_tp.txt

```
stress-ng: info: [2060] setting to a 30 second run per stressor
stress-ng: info: [2060] dispatching hogs: 1 cpu
stress-ng: info: [2060] successful run completed in 30.00s
```

Performance counter stats for 'stress-ng --cpu 1 --cpu-method matrixprod -t

1,017	kmem:mm_page_alloc
548	kmem:mm_page_free
293	sched:sched_switch
275	sched:sched_wakeup
506	raw_syscalls:sys_enter
506	raw_syscalls:sys_exit

```
30.006831968 seconds time elapsed
29.975404000 seconds user
0.009938000 seconds sys
```

7.3 read64_tp.txt

```
stress-ng: info: [2077] setting to a 30 second run per stressor
```

```
stress-ng: info: [2077] dispatching hogs: 1 vm
stress-ng: info: [2077] successful run completed in 30.00s

Performance counter stats for 'stress-ng --vm 1 --vm-bytes 1G --vm-method re

          1,369      kmem:mm_page_alloc
          1,062      kmem:mm_page_free
           322      sched:sched_switch
           313      sched:sched_wakeup
          2,032      raw_syscalls:sys_enter
          2,032      raw_syscalls:sys_exit

30.007832752 seconds time elapsed
17.942373000 seconds user
12.045456000 seconds sys
```

7.4 rand-set_tp.txt

```
stress-ng: info: [2086] setting to a 30 second run per stressor
stress-ng: info: [2086] dispatching hogs: 1 vm
stress-ng: info: [2086] successful run completed in 30.10s

Performance counter stats for 'stress-ng --vm 1 --vm-bytes 512M --vm-method

        6,186,227      kmem:mm_page_alloc
        6,185,090      kmem:mm_page_free
           272      sched:sched_switch
           282      sched:sched_wakeup
          1,042      raw_syscalls:sys_enter
          1,042      raw_syscalls:sys_exit

30.104444363 seconds time elapsed
14.923638000 seconds user
15.158719000 seconds sys
```

7.5 queens_tp.txt

```
stress-ng: info: [2095] setting to a 30 second run per stressor
stress-ng: info: [2095] dispatching hogs: 1 cpu
stress-ng: info: [2095] successful run completed in 30.00s

Performance counter stats for 'stress-ng --cpu 1 --cpu-method queens -t 30s'
```

```
824      kmem:mm_page_alloc
548      kmem:mm_page_free
252      sched:sched_switch
245      sched:sched_wakeup
506      raw_syscalls:sys_enter
506      raw_syscalls:sys_exit
```

```
30.006073290 seconds time elapsed
29.984797000 seconds user
0.005020000 seconds sys
```

八、测试环境补充信息

```
架构:                x86_64
CPU 运行模式:        32-bit, 64-bit
Address sizes:        45 bits physical, 48 bits virtual
字节序:              Little Endian
CPU:                  2
在线 CPU 列表:        0,1
厂商 ID:              GenuineIntel
型号名称:             13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H
超管理器厂商:        VMware
虚拟化类型:          完全
L1d 缓存:             96 KiB (2 instances)
L1i 缓存:             64 KiB (2 instances)
L2 缓存:              2.5 MiB (2 instances)
L3 缓存:              24 MiB (1 instance)
NUMA 节点:            1
NUMA 节点0 CPU:       0,1
```

```
=== NUMA拓扑 ===
available: 1 nodes (0)
node 0 cpus: 0 1
node 0 size: 3868 MB
node 0 free: 502 MB
```

```
=== 虚拟化类型 ===
vmware
```